

DEVOIR DE MATHÉMATIQUES n°1

LYCÉE NAVAL

SPÉCIALITÉ MATHÉMATIQUES

Automatismes :

1. $A = \frac{4}{3} - \frac{1}{3} \times \frac{4}{5}$

$$A = \frac{\frac{4}{3} - \frac{4}{15}}{20 - 4}$$

$$A = \frac{16}{15}$$

$$A = \frac{16}{15}$$

2. $B = (3x - 2)^2 - 3(x - 7)$
 $B = 9x^2 - 12x + 4 - 3x + 21$
 $B = 9x^2 - 15x + 25$

3. $C = \frac{10^3 \times (10^2)^{-1}}{10^{-4}}$
 $C = 10^{3+2 \times (-1) - (-4)}$
 $C = 10^5$

4. Soit $x \in [-4; 3]$.
 $S = [-4; -3[\cup] -1; 2[$

Exercice 1 :

1. Soit $x \in \mathbb{R}$. Résolvons $2x^2 + 5x - 3 = 0$.

$\Delta = 25 - 4 \times 2 \times (-3) = 49$. $\Delta > 0$ donc l'équation admet exactement deux solutions :

$$x_1 = \frac{-5 - 7}{4} = -3 \text{ et } x_2 = \frac{-5 + 7}{4} = \frac{1}{2}$$

Finalemment $S = \left\{ -3; \frac{1}{2} \right\}$

2. Soit $x \in \mathbb{R}$. Résolvons $-3x^2 + 2x - 6 < 0$.

$\Delta = 4 - 4 \times (-3) \times (-6) = -68$. $\Delta < 0$ donc pour tout réel x , $-3x^2 + 2x - 6 < 0$.

Finalemment $S = \mathbb{R}$

3. Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Résolvons $\frac{x^2 - x - 6}{x - 1} \geq 0$.

Étude du signe de $x^2 - x - 6$: $\Delta = 1 - 4 \times 1 \times (-6) = 25$. $\Delta > 0$ donc le trinôme admet deux racines :

$$x_1 = \frac{1 - 5}{2} = -2 \text{ et } x_2 = \frac{1 + 5}{2} = 3$$

On a ainsi le tableau de signes :

x	$-\infty$	-2	1	3	$+\infty$		
x^2-x-6	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$	
$x-1$	$-$		$-$	0	$+$	$+$	
Q	$-$	0	$+$		$-$	0	$+$

Finalement $S = [-2; 1[\cup [3; +\infty[$

4. Graphiquement, on lit que les deux racines de f sont -1 et 3 . Ainsi, pour $x \in \mathbb{R}$, f est de la forme $f(x) = a(x+1)(x-3)$. De plus $f(0) = -3a = 6$ donc $a = -2$.
Finalement $f(x) = -2(x+1)(x-3)$.

Exercice 2 :

1. On en déduit que le ballon retombe au sol à 3 mètres de son point de départ.
2. (a) $\frac{1}{2} > 0$ la fonction h a les mêmes variations que la fonction $x \mapsto -2x^2 + 5x + 3$.

$$\alpha = \frac{-5}{2 \times (-2)} = \frac{5}{4}$$

$$\beta = h\left(\frac{5}{4}\right) = \frac{1}{2} \left(-2 \left(\frac{5}{4} \right)^2 + 5 \times \frac{5}{4} + 3 \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{-25}{8} + \frac{25}{4} + 3 \right) = \frac{1}{2} \times \frac{-25 + 50 + 24}{8} = \frac{49}{16}.$$

On a ainsi le tableau de variations :

x	0	$\frac{5}{4}$	$+\infty$
$f(x)$		$\frac{49}{16}$	

- (b) La hauteur maximale du ballon est de $\frac{49}{16}$ mètres.

3. (a) Soit $x \in \mathbb{R}$. Résoudre l'inéquation $h(x) > 3$ revient à résoudre l'inéquation $-x^2 + \frac{5}{2}x - \frac{3}{2} > 0$.
 $\Delta = \frac{25}{4} - 4 \times (-1) \left(\frac{-3}{2} \right) = \frac{25}{4} - \frac{24}{4} = \frac{1}{4}$. $\Delta > 0$ donc le trinôme admet exactement deux racines :

$$x_1 = \frac{\frac{-5}{2} - \frac{1}{2}}{-2} = \frac{-3}{-2} = \frac{3}{2} \text{ et } x_2 = \frac{\frac{-5}{2} + \frac{1}{2}}{-2} = \frac{-2}{-2} = 1$$

On a ainsi le tableau de signes :

x	0	1	$\frac{3}{2}$	$+\infty$	
$-x^2 + \frac{5}{2}x - \frac{3}{2}$	—	0	+	0	—

Finalement $S = \left] 1; \frac{3}{2} \right[$

- (b) $\frac{3}{2} - 1 = 0.5$. Le ballons dépasse 3 m de hauteur durant 0.5 m.

Exercice 3 :

1. x représente la distance DM donc $x \geq 0$. De plus $M \in [DC]$ et $DC = 5$ donc $x \leq 5$.
Finalement $x \in [0; 5]$.
2. Le triangle DMA est rectangle en A donc d'après le théorème de Pythagore,
 $MA^2 = DA^2 + MD^2 = 4 + x^2$.
3. $DC = 5$ et $DM = x$ donc $MC = 5 - x$.
Le triangle MCB est rectangle en C donc d'après le théorème de Pythagore :
 $MB^2 = MC^2 + CB^2 = (5 - x)^2 + 4 = 25 - 10x + x^2 + 4 = x^2 - 10x + 29$
4. (a) Soit $x \in \mathbb{R}$. Résolvons l'équation $x^2 - 5x + 4 = 0$.
 $\Delta = (-5)^2 - 4 \times (1) \times (4) = 25 - 16 = 9$. $\Delta > 0$ donc l'équation admet exactement deux solutions :

$$x_1 = \frac{5 - 3}{2} = 1 \text{ et } x_2 = \frac{5 + 3}{2} = 4$$

Finalement $S = \{1; 4\}$

- (b) D'une part $AB^2 = 25$. D'autre part $MA^2 + MB^2 = 4 + x^2 + x^2 - 10x + 29 = 2x^2 - 10x + 33$.
D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle AMB est rectangle si
 $AB^2 = MA^2 + MB^2$.
Ainsi, le problème revient à résoudre l'équation $2x^2 - 10x + 33 = 25$.
Or $2x^2 - 10x + 33 = 25 \iff 2x^2 - 10x + 8 = 0 \iff x^2 - 5x + 4 = 0$.
D'après la question précédente, l'équation $x^2 - 5x + 4 = 0$ admet deux solutions : 1 et 4.
Comme ces deux solutions sont dans l'intervalle $[0; 5]$, on peut en déduire que le triangle AMB est rectangle si $x = 1$ ou si $x = 4$.

Exercice 4 :

On pose x la largeur de la croix. Ainsi, par construction, $x \in [0; 3]$.

L'aire de la croix est $A_1 = 4x + 3x - x^2 = -x^2 + 7x$.

L'aire totale du drapeau est $A_D = 4 \times 3 = 12$. Ainsi la moitié de cette aire est $\frac{1}{2}A_D = 6$.

Le problème revient donc à résoudre l'équation $-x^2 + 7x = 6 \iff -x^2 + 7x - 6 = 0$.

$\Delta = 49 - 4 \times (-1) \times (-6) = 25$. $\Delta > 0$ donc l'équation admet exactement deux solutions réelles :

$$x_1 = \frac{-7 - 5}{-2} = 6 \text{ et } x_2 = \frac{-7 + 5}{-2} = 1$$

Or $x_1 \notin [0; 3]$ et $x_2 \in [0; 3]$

Finalement, la largeur de la croix doit être de 1 m pour que son aire soit égale à la moitié de l'aire du drapeau.